Práctica 02 — Comparación de tres métodos para medir una resistencia

Semana 2 — Fase 1: Instrumentación y leyes básicas de los circuitos

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 2 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis
Modalidad	4 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_02, antes del corte semanal
Instrumento	Práctica formativa con informe

1 Objetivo

Determinar una resistencia desconocida por método voltamperimétrico, por óhmmetro y por puente de Wheatstone, y comparar la incertidumbre que aporta cada método.

2 Contenidos que se aplican

- Montajes de corta y larga derivación y su error sistemático.
- Corrección por resistencia interna del amperímetro y del voltímetro.
- Puente de Wheatstone y condición de equilibrio.
- Sensibilidad del detector y su efecto sobre la incertidumbre.
- Código de colores y tolerancia comercial.
- Comparación de métodos, qué mide cada uno y con qué límite.

3 Fundamento teórico

En el montaje de larga derivación el amperímetro mide la corriente del resistor más la del voltímetro, y en el de corta derivación el voltímetro mide la caída del resistor más la del amperímetro. Corrigiendo:

$$R_{\text{larga}} = \frac{V}{I - V/R_V} \qquad R_{\text{corta}} = \frac{V}{I} - R_A$$

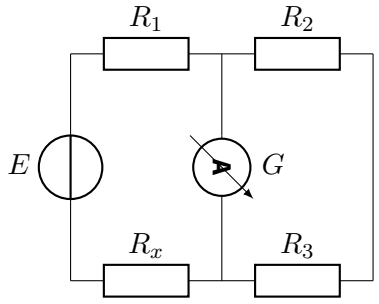
El puente de Wheatstone está en equilibrio cuando el detector marca cero. Si I_1 recorre el brazo superior (R_1 y R_2) e I_2 el inferior (R_x y R_3), la igualdad de potencial entre los puntos medios exige

$$I_2 R_x = I_1 R_1 \qquad \text{y} \qquad I_2 R_3 = I_1 R_2$$

y dividiendo miembro a miembro queda la condición de equilibrio

$$\frac{R_x}{R_3} = \frac{R_1}{R_2} \qquad \Longrightarrow \qquad R_x = R_1 \, \frac{R_3}{R_2}$$

La ventaja del puente es que el equilibrio no depende de la tensión de alimentación ni de la calibración absoluta del detector: solo de la exactitud de las resistencias patrón. Su límite es la sensibilidad, es decir cuánto desequilibrio hace falta para que el detector lo revele.



Puente de Wheatstone; el equilibrio se alcanza con corriente nula por el detector G

4 Materiales y equipos

- Resistencia desconocida suministrada por el profesor, de entre 100 Ω y 10 kΩ
- Caja de resistencias décadas de cuatro órdenes, con error del 1 % del valor ajustado
- Galvanómetro o detector de cero
- Dos multimedidores Keithley (179, 175 o 175-A)
- Pila tipo D como fuerza electromotriz del puente

5 Escenario

Se entrega a cada grupo una resistencia desconocida. Debe medirla con el montaje voltamperimétrico en sus dos variantes, con el óhmmetro y con un puente de Wheatstone, y decidir cuál de los cuatro resultados es más confiable justificándolo con la incertidumbre y no con la apariencia del número.

6 Procedimiento

1. Medir la resistencia con el óhmmetro Keithley, desconectada del circuito, y anotar rango, resolución y error de especificación.
2. Montar la larga derivación, tomar cinco puntos de tensión y corriente y corregir por la resistencia del voltímetro.
3. Montar la corta derivación, repetir las cinco mediciones y corregir por la resistencia del amperímetro.
4. Armar el puente con R1 y R2 en relación 1 a 1 y ajustar R3 hasta anular el detector.
5. Repetir el equilibrio con relaciones 1 a 10, 10 a 1 y 100 a 1, eligiendo siempre potencias de diez, y comparar los valores de Rx.
6. Estimar la sensibilidad desviando R3 hasta que el detector apenas se mueva, y tomar ese intervalo como incertidumbre.
7. Leer el código de colores del resistor y contrastarlo con el resultado de cada método.

7 Tabla de datos

Resistencia obtenida por cada método

Método	$R_x\ (\Omega)$	$u(R_x)\ (\Omega)$	Fuente del error dominante
Óhmmetro	…	…	…
Larga derivación	…	…	…
Corta derivación	…	…	…
Puente, relación 1 a 1	…	…	…
Puente, relación 1 a 10	…	…	…
Código de colores	…	…	…

La columna de incertidumbre debe justificar su origen en cada caso.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Calcular la resistencia corregida de cada montaje y su incertidumbre propagada.
2. Comparar los valores del puente y decidir si la relación de brazos influye en la precisión alcanzada.
3. Expresar cada resultado como intervalo y comprobar cuáles se solapan entre sí.
4. Atribuir al puente la incertidumbre del 1 % del valor ajustado en las décadas y justificar por qué no depende de la fuente.
5. Identificar el error sistemático dominante de cada método con una frase justificada.
6. Discutir en términos de precisión los tres métodos y concluir cuál introduce menos error en el rango medido.

9 Entregable

Tabla comparativa de los cuatro métodos con incertidumbres, discusión de cuál es más confiable y por qué, y scripts de corrección de los montajes.

10 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento teórico y modelo aplicado	1,0
Montaje, seguridad y manejo del instrumental	1,5
Toma de datos completa y trazable	2,0
Presupuesto de incertidumbres	2,0
Análisis, ajuste y gráficas	2,0
Conclusiones contrastadas con el modelo	1,0
Presentación y estructura del informe	0,5
Total	**10,0**

11 Contrato del script

Concepto clave

Todo script entregado imprime **un solo objeto JSON** por la salida estándar y devuelve un diccionario con estas claves. `status` vale `ok` o `error`; si es `error`, `errores` explica el motivo y el programa sale con código distinto de cero.

```
{
  "status": "ok",
  "practica": 1,
  "magnitud": "resistencia",
  "valor": 99.4,
  "unidad": "ohm",
  "incertidumbre": 0.6,
  "metodo": "ajuste_lineal_minimos_cuadrados",
  "n_puntos": 8,
  "residual_max": 0.012,
  "fuente_datos": "semana_01/datos/iv_resistor_220.csv",
  "errores": []
}
```

Antes de empezar: Antes de energizar, contrasta el montaje con la figura y verifica rangos y polaridad de cada instrumento. Si un instrumento se calienta, huele o marca fuera de escala, corta la alimentación y avisa al docente: el montaje se revisa antes de continuar.